

Phase 2 压测报告 — 混合场景阶梯加压

日期: 2026-06-21 | 环境: Docker Compose 5 容器 (8.163.136.37) | 测试用户: 500 个 | 总请求: ~280K

目录

- [1. 数据隔离](#)
- [2. 混合流量模型](#)
- [3. 阶梯加压结果](#)
- [4. 数据一致性验证](#)
- [5. 与 Phase 1 对比](#)
- [6. 瓶颈总结](#)
- [7. 系统容量评估](#)
- [8. 关键结论](#)

1. 数据隔离

项目	说明
压测商品	[LoadTest] iPhone 15 Pro Max (id=21), [LoadTest] Huawei Mate60 Pro (id=22), [LoadTest] MacBook Pro 14 (id=23)
初始库存	$10,000 \times 3 = 30,000$
压测用户	loadtest_0001 ~ loadtest_0500 (500 个, 密码统一 123456)
Token 池	500 个有效 JWT
熔断脚本	/root/circuit_breaker.sh — 10s 间隔检查超卖/重复订单/Redis-DB偏差

2. 混合流量模型

接口	比例	c=1000 时 QPS
/product/active	40%	~300
/product/detail?id=x	25%	~185
/product/stock?id=x	15%	~113
/order	15%	~111
/order/list	5%	~38

每级别 60 秒, 级别间冷却 5 秒。

3. 阶梯加压结果

3.1 总览

并发	总请求	成功	失败	总 QPS	错误率	订单成功	P99(active)	P99(order)
50	51,963	44,434	7,529	866	14.5%	150	191ms	193ms
100	49,593	42,336	7,257	827	14.6%	150	424ms	438ms
200	46,332	39,637	6,695	772	14.5%	300	935ms	944ms
500	43,630	37,560	6,070	727	13.9%	495	1652ms	1599ms
800	44,494	37,933	6,561	742	14.7%	58	1627ms	1639ms
1000	44,718	38,118	6,600	745	14.8%	45	1635ms	1613ms

系统拐点: 总 QPS 在 c=200 达到峰值 772/s, 之后进入稳态 ~740/s。P99 在 c≥500 后稳定在 ~1600ms。

3.2 /product/active (POST, 40% 流量比例)

并发	QPS	P50(ms)	P90(ms)	P99(ms)	avg(ms)
50	344	57	119	191	64
100	333	116	263	424	135
200	305	218	554	935	268
500	290	322	918	1652	422
800	300	308	883	1627	406
1000	298	315	890	1635	413

分析: Redis 缓存 (TTL 10s) 有效承载 ~300 QPS 的浏览压力。c≥500 后 P99 突破 1.5s——DB 查询在混合场景下竞争加剧。QPS 从 c=50 的 344 降到 c=1000 的 298, 下降 13%, 属于正常竞争损耗。

3.3 /product/detail (GET, 25% 流量比例)

并发	QPS	P50(ms)	P90(ms)	P99(ms)	avg(ms)
50	216	36	89	154	44
100	206	70	193	356	91
200	192	140	431	779	190
500	180	211	709	1410	306
800	184	202	692	1364	296
1000	185	213	711	1394	306

分析: 单品缓存命中率, QPS 稳定在 ~185。P99 从 c=200 起突破 500ms, 但相比 Phase 1 单接口压测的 570 QPS, 混合场景下的表现合理。

3.4 /order (POST, 15% 流量比例 — 秒杀核心)

并发	QPS	成功	失败	P50(ms)	P90(ms)	P99(ms)	失败原因
50	128	150	7,529	59	121	193	已购买过该商品
100	123	150	7,257	118	264	438	已购买过该商品
200	117	300	6,695	217	565	944	已购买过该商品
500	109	495	6,070	317	900	1599	已购买过该商品
800	110	58	6,561	307	878	1639	已购买过该商品
1000	111	45	6,600	320	908	1613	已购买过该商品

分析:

- 所有失败 (100%) 均为 `uk_user_goods` 唯一约束触发——退款防护正确执行, 非系统故障
- 下单成功率随用户-商品组合消耗自然递减: c=50→150 单, c=200→300 单, c≥500 后接近饱和 (500 用户×3 商品=1500 组合上限)
- 最终 1198 单 (占总组合 1500 的 79.9%), 剩余 302 个组合未被消费——因压测时间有限和随机分配不均

3.5 /product/stock & /order/list

两个低比例接口表现稳定, P99 与同级 active 接口接近, 无明显异常瓶颈。

4. 数据一致性验证

4.1 逐级检查

级别	pid=21 (orders/calc)	pid=22 (orders/calc)	pid=23 (orders/calc)	超卖
初始	0 / 10000	0 / 10000	0 / 10000	0
c=50	50 / 10000 ☒	50 / 10000 ☒	50 / 10000 ☒	0
c=100	100 / 10000 ☒	100 / 10000 ☒	100 / 10000 ☒	0
c=200	200 / 10000 ☒	200 / 10000 ☒	200 / 10000 ☒	0
c=500	372 / 10000 ☒	358 / 10000 ☒	365 / 10000 ☒	0
c=800	387 / 10000 ☒	381 / 10000 ☒	385 / 10000 ☒	0
c=1000	401 / 10000 ☒	398 / 10000 ☒	399 / 10000 ☒	0

4.2 最终一致性

pid=21: DB=9599 Redis=9599 orders=401 calc=10000

pid=22: DB=9602 Redis=9602 orders=398 calc=10000

pid=23: DB=9601 Redis=9601 orders=399 calc=10000

超卖检查: 0

重复订单: 0

Redis/DB 偏差: 0

结论: 经过 6 级阶梯加压、累计 280,730 次请求、1,198 笔订单后，数据完全一致。Redis+Lua 原子扣减 + `checkAndDecrementStock` 回滚机制验证通过。

5. 与 Phase 1 对比

指标	Phase 1 (初期)	Phase 1 (重测)	Phase 2 (混合)	变化
测试模式	单接口	单接口	混合流量	—
/order QPS	0 (@c≥50)	135 (@c=10)	111-128	恢复可用
/product/active P99	—	1308ms (@c=500)	1652ms (@c=500)	混合竞争下略升
/product/detail QPS	502 (@c=500)	573 (@c=500)	185 (混合)	流量配比影响
超卖	0	0	0	不变
Redis/DB 偏差	0	0	0	不变
最大承受并发	—	500 (单接口)	1000 (混合)	2x
限流拦截	5,115	0	0	☒

6. 瓶颈总结

瓶颈	严重度	说明	Phase 1 状态
uk_user_goods 组合耗尽	● 业务特征	500 用户×3 商品 = 1500 组合上限，高并发下快速耗尽	同 Phase 1
/product/active P99 > 1.5s	● 中等	c≥500 混合场景下突破 1.5s，DB 连接池竞争	Phase 1 单接口 1308ms
系统总 QPS 天花板 ~750	● 中等	c≥200 后不再随并发增长，DB 层成为瓶颈	Phase 1 未测量混合场景
限流器	☑ 已解决	1000/s 阈值足够，0 次拦截	Phase 1 初测 5,115 次
Redis+Lua 原子操作	☑ 验证通过	6 级加压、1,198 笔订单、0 超卖	☑
MQ 异步削峰	☑ 验证通过	无积压，但混合场景下未充分测试 MQ 压力	☑

7. 系统容量评估

混合场景系统容量		
峰值总 QPS:	~770/s	
稳态总 QPS:	~740/s	
安全并发数:	≤200	
P99 < 1s 并发:	≤200	
极限并发:	1000 (不崩溃)	
下单成功率:	79.9% 组合覆盖	
数据一致性:	100% 完美	

拐点分析:

- c≤100: 系统健康，P99 < 500ms，QPS 线性增长
- c=200: P99 接近 1s，QPS 趋平——建议以此作为安全上限
- c≥500: P99 突破 1.5s，QPS 不再增长——系统进入饱和态但不崩溃

8. 关键结论

Phase 1 结论（单接口）	Phase 2 结论（混合场景）
/order 限流恢复 → 真实容量暴露 并发	混合流量下系统稳定运行到 1000
单接口容量: detail 570, active 540, order 135 QPS	混合总容量: ~770 QPS
数据一致性完美（单接口 200 并发）	数据一致性完美（混合 1000 并发）
P99 在 c=500 时 active=1308ms active=1652ms	P99 在 c=500 时
	1198 笔订单, 0 超卖, 0 偏差
	瓶颈从"限流层"完全转移到"DB 层"

下一步建议:

- 1. **DB 连接池优化** — 当前 P99 > 1.5s 的根因是 DB 层竞争。考虑增大 MyBatis 连接池、增加 DB 索引、或对 /product/active 增加预热缓存（消除首次 miss）
- 2. **连接池监控** — 缺少 Prometheus/Grafana 指标，无法实时观测连接池状态。建议接入 Micrometer + Prometheus
- 3. **限流器升级** — 当前 INCR+固定 TTL 仍存在窗口边界误杀风险，建议升级为真正滑动窗口（Redisson RRateLimiter）
- 4. **Phase 3 建议** — 若需测试真实生产场景，需要 >500 独立用户×更多商品（生产环境天然满足），且应在混合场景下持续压测 >10 分钟观察稳态

9. 压测后清理

操作	状态
熔断脚本停止	☒ 已停止
压测商品保留	保留 (id 21-23, 供后续测试复用)
压测用户保留	保留 (loadtest_* 500 个)
Token 文件保留	/root/tokens.txt (500 tokens)
限流 key 清理	☒ 无残余
压测订单	1198 笔 (保留用于复盘, 后续可软删除)

如需恢复商品库存到 10000:

```
UPDATE seckill_goods SET stock_count=10000, version=0 WHERE id IN (21,22,23);
```

并同步 Redis: SET product:stock:21 10000 (同样 for 22, 23)

